

Modelo fluido TCP/RED

Aproximación numérica, análisis de estabilidad y bifurcación de Hopf

Abel Santiago García Ortiz

Modelamiento Matemático

UPB, 2026

¿Cuándo Internet oscila?

Cuando descargas un archivo, ves un video o haces una videollamada, dos algoritmos invisibles están negociando:

- Tu computador (TCP) decide cuántos paquetes enviar.
- El router decide cuándo descartar paquetes para pedirte que bajes el ritmo.

El problema: este lazo puede volverse inestable y hacer que miles de conexiones oscilen sincronizadamente.



Objetivo del proyecto: modelar, simular y entender ese fenómeno.

El sistema: tres variables

$W(t)$

Ventana TCP

Cuántos paquetes puede enviar cada fuente sin esperar confirmación.

Aumenta gradualmente, baja a la mitad cuando hay pérdida.

$q(t)$

Cola del router

Cuántos paquetes están haciendo fila esperando ser transmitidos.

Sube si llegan más rápido de los que salen, baja si no.

$x(t)$

Cola promedio (EWMA)

Versión *suavizada* de q que el algoritmo RED usa para decidir.

Sigue a q con un retraso controlado por w_q .

Estas tres variables interactúan y dan lugar a toda la dinámica.

Modelado matemático: tres EDOs acopladas

Modelo de Misra-Gomez-Towsley (SIGCOMM 2000):

$$\begin{aligned}\frac{dW}{dt} &= \underbrace{\frac{1}{R}}_{\text{sube } +1/\text{RTT}} - \underbrace{\frac{W^2}{2R} p(x)}_{\text{baja a la mitad si hay pérdida}} \\ \frac{dq}{dt} &= \underbrace{-C}_{\text{salen a tasa } C} + \underbrace{\frac{NW}{R}}_{\text{entran } N \text{ flujos a tasa } W/R} \\ \frac{dx}{dt} &= \underbrace{w_q C (q - x)}_{\text{filtro paso-bajo: } x \rightarrow q \text{ con constante } 1/w_q C}\end{aligned}$$

Parámetros: N flujos, C capacidad del enlace, R tiempo de ida y vuelta (RTT), w_q peso del promediado RED.

Curva de descarte RED: $p(x)$ es 0 hasta $q_{\min}$, lineal hasta $q_{\max}$, satura en $p_{\max}$.

¿Por qué no podemos resolverlo a mano?

Cuatro razones hacen imposible una fórmula cerrada para $W(t)$, $q(t)$, $x(t)$:

1. **No linealidad:** el término $W^2 \cdot p$ es cuadrático en W .
2. **Función por tramos:** $p(x)$ tiene esquinas en $q_{\text{mín}}$ y $q_{\text{máx}}$.
3. **Acoplamiento:** $W \rightarrow q \rightarrow x \rightarrow p \rightarrow W$ no se separa por cambio de variable.
4. **Retardo** en la versión completa: W reacciona a p con un RTT de atraso.

Por eso recurrimos a métodos numéricos.

Reducción a primer orden y equilibrio analítico

Buena noticia: el sistema ya está en forma de primer orden.

Vector de estado: $y = (W, q, x)^\top \in \mathbb{R}^3$.

Función: $dy/dt = f(t, y)$.

Imponiendo $f = 0$ (sin cambios temporales) obtenemos el punto donde el sistema descansaría:

$$W^* = \frac{R C}{N}, \quad p^* = \frac{2N^2}{R^2 C^2}, \quad q^* = q_{\min} + \frac{p^*}{p_{\max}}(q_{\max} - q_{\min})$$

Con los parámetros nominales:

$$W^* = 15,375 \text{ pkt} \quad q^* = 196,53 \text{ pkt} \quad p^* = 0,85 \%$$

Sustituir y^ en f produce residual $\sim 10^{-15}$ (precisión de máquina): primera prueba de validación del código.*

Tres métodos numéricos programados

Método	Orden	Evals. de f /paso	Rol en el proyecto
Euler explícito	1	1	Referencia mínima
Runge-Kutta 4 (RK4)	4	4	Estándar de la industria
Adams-Bashforth-Moulton 4	4	2	Multipaso eficiente

- Los tres están programados desde cero.
- ABM4 = predictor explícito + corrector implícito (*PECE*); arranca con RK4.
- **Validación previa:** sobre el oscilador armónico (que sí tiene solución analítica) los tres reproducen sus órdenes teóricos con pendientes 1,01, 4,00, 4,00.

Referencia de comparación: `scipy.integrate.solve_ivp` método RK45 (Dormand-Prince adaptativo) con tolerancias 10^{-10} y 10^{-12} .

Métricas:

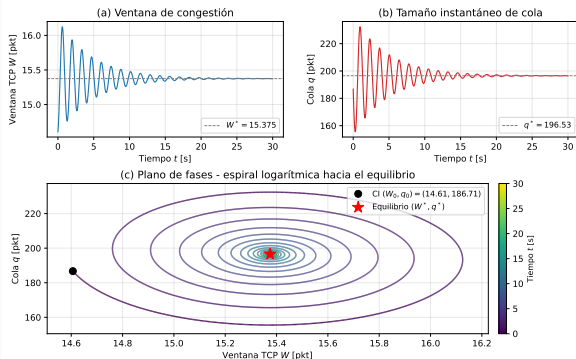
- Error global $\|e\|_{\infty}$ por componente.
- Pendiente empírica en escala log-log: ¿coincide con el orden teórico?
- Número de evaluaciones de f (costo computacional).

Stack: Python + NumPy + SciPy + Matplotlib. **Animaciones:** FuncAnimation + ffmpeg.

Repositorio reproducible: github.com/abel8000001/Proyecto-numerico

Resultado 1: régimen estable

Fig. 2 - Régimen estable: convergencia al equilibrio ($w_q = 0.05$, perturbación inicial del 5%)



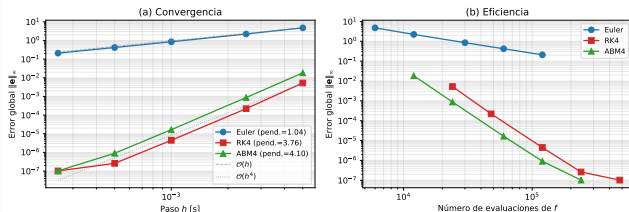
Setup: $w_q = 5 \times 10^{-2}$, perturbación inicial del 5 %, RK4, $h = 10^{-3}$.

Resultado:

- Convergencia exponencial al equilibrio.
- Error vs. equilibrio analítico: 0,010 % en W , 0,013 % en q .
- Plano de fases: espiral logarítmica.
- Período observado: 1,36 s, idéntico al predicho por el análisis lineal.

Resultado 2: convergencia de los métodos

Fig. 1 - Convergencia y eficiencia de los métodos numéricos en el modelo MGT



Pendientes empíricas:

- Euler: 1,04 (teórico: 1) ✓
- RK4: 3,76 (teórico: 4) ✓
- ABM4: 4,10 (teórico: 4) ✓

Observación clave:

Los tres métodos confirman su orden teórico sobre el modelo MGT.

RK4 se aplana en h pequeño porque su error se acerca al de la referencia.

Resultado 3: ¿qué pasa si cambiamos w_q ?

Recordatorio: w_q controla qué tan rápido el promedio x sigue a la cola real q .

Pregunta natural: ¿qué ocurre si w_q es pequeño?

Físicamente: el router promedia más lentamente, introduce un retardo efectivo en el lazo.

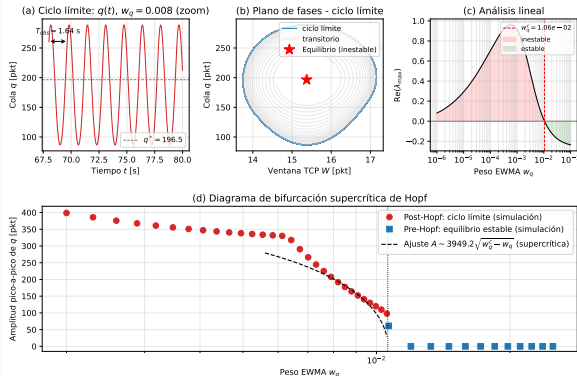
Bifurcación de Hopf: cuando un parámetro cruza un valor crítico, un equilibrio estable pierde su estabilidad y aparece un ciclo límite (oscilación sostenida).

Detección numérica:

1. Calcular el jacobiano $J = \partial f / \partial y$ en el equilibrio.
2. Sus autovalores indican la estabilidad de cada modo:
 - parte real negativa $\Rightarrow$ modo decae (estable),
 - parte real positiva $\Rightarrow$ modo crece (inestable),
 - parte imaginaria $\Rightarrow$ oscilación.
3. Bisección hasta encontrar w_q^c donde la parte real cruza cero.

Resultado 3: bifurcación de Hopf supercrítica

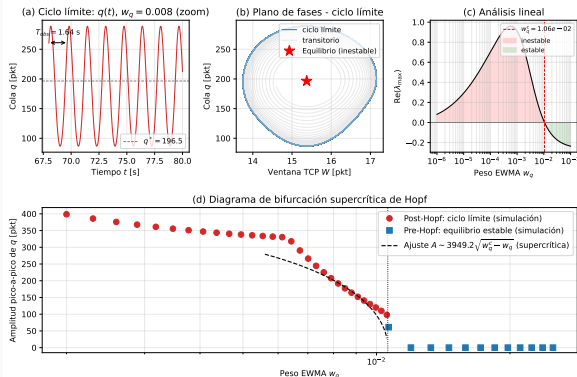
Fig. 3 - Bifurcación de Hopf al variar el peso EWMA w_q del filtro RED



- **Hallazgo:** en $w_q^c = 1,06 \times 10^{-2}$, par complejo $\pm 4,586j$ cruza el eje imaginario.
- **Predicción del análisis lineal:** ciclo límite con período $T_c = 1,37$ s.
- **Observado en simulación (a $w_q = 8 \times 10^{-3}$, post-Hopf):**
 $T_{\text{obs}} = 1,64$ s.

El diagrama de bifurcación confirma la ley universal

Fig. 3 - Bifurcación de Hopf al variar el peso EWMA w_q del filtro RED



Panel (d): para cada w_q medimos la amplitud pico-pico de q en el atractor.

Cerca de w_q^c , los puntos siguen:

$$A \approx 3949 \sqrt{w_q^c - w_q}$$

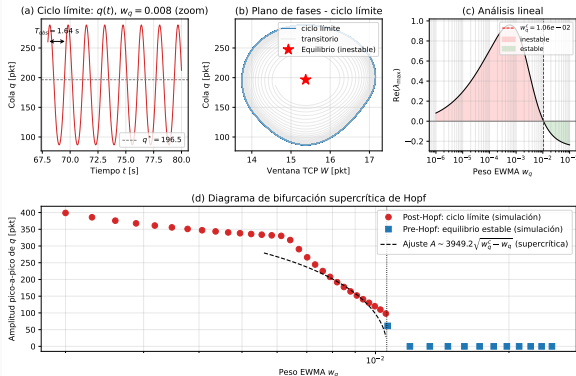
Esta dependencia de raíz cuadrada es la ley universal de la Hopf supercrítica (viene de la forma normal del sistema).

La verificación numérica confirma que la bifurcación es supercrítica, ya que los ciclos se mantienen constantes

Lejos del punto crítico la curva se aplana: el ciclo toca $q = 0$ y la saturación física limita la amplitud.

Animación: la transición en vivo

Fig. 3 - Bifurcación de Hopf al variar el peso EWMA w_q del filtro RED



La transición estable a ciclo límite al cambiar w_q se ve mejor en movimiento:

Animación 1:

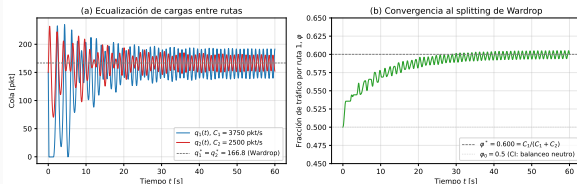
- Fase 1: w_q grande $\rightarrow$ espiral hacia el equilibrio.
- Fase 2: w_q pequeño $\rightarrow$ ciclo límite cerrado.

Ver online:

https://youtu.be/pxrYpyrs_wQ

Trabajo adicional: extensión a dos rutas paralelas

Fig. 4 - Extensión a dos rutas paralelas: balanceo dinámico ($\alpha = 5.0$)



Pregunta de enrutamiento: si hay dos rutas con capacidades distintas C_1, C_2 , ¿cómo se reparte el tráfico?

Modelo extendido: fracción $\varphi(t) \in [0, 1]$ con dinámica de balanceo
$$d\varphi/dt = -\alpha(p_1 - p_2).$$

Resultado: converge al *principio de Wardrop*: las pérdidas se igualan,
$$\varphi^* = C_1/(C_1 + C_2).$$

Por límite de tiempo no profundizamos en esta extensión; está documentada en el repositorio.

<https://youtu.be/Q7I6CFJC0bc>

Conclusiones y aprendizajes

Lo que confirmamos:

- Equilibrio analítico reproducido con error $< 0,02\%$.
- Pendientes empíricas 1,04/3,76/4,10
- ABM4 supera a RK4 por factor ~ 3 en eficiencia.
- Bifurcación de Hopf supercrítica en $w_q^c = 1,06 \times 10^{-2}$, con amplitud $\sim \sqrt{w_q^c - w_q}$.

Lo que aprendimos al hacerlo:

- Las discontinuidades de $p(x)$ degradan el orden empírico de los métodos de alto orden.
- Euler tiene una cota de estabilidad $h < 2/|\lambda_{\text{máx}}|$ ineludible.
- Análisis lineal y simulación no lineal coinciden cerca del equilibrio, divergen cuando la amplitud crece.

Extensiones naturales: formulación con retardo (DDE), AQM modernos (PI, CoDel), topologías multi-cuello.

Muchas gracias.

Espacio de preguntas

`github.com/abel8000001/Proyecto-numerico`